PRAKTIKUM 1
Pengenalan Pengembangan Aplikasi Android

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Maretha Ruswiansari S.ST., M.T

MATA KULIAH: Praktikum Bahasa Pemrograman

TANGGAL: Kamis, 22 Agustus 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

Praktikum 1

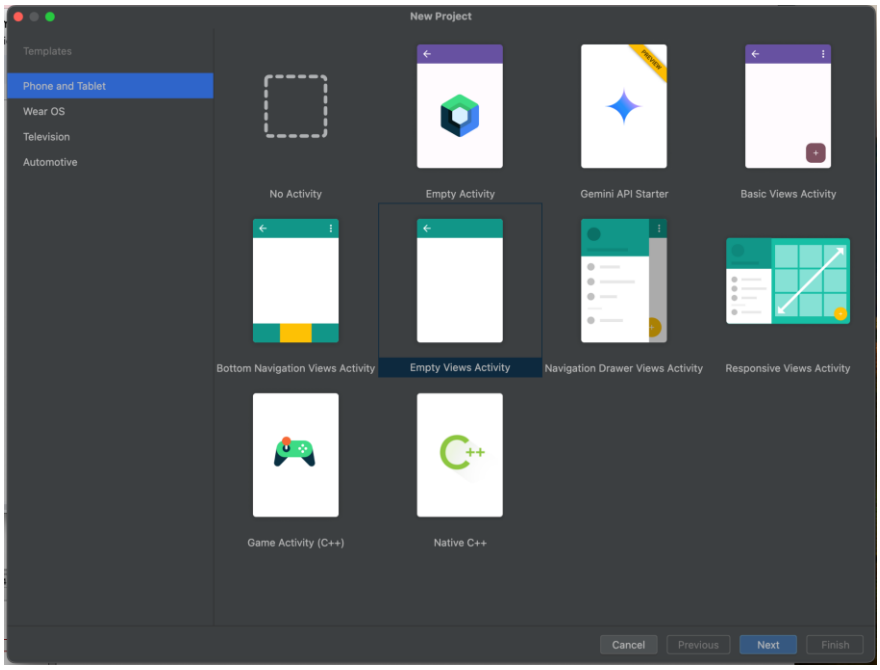
Pengenalan Pengembangan Aplikasi Android

I. Tujuan Pembelajaran

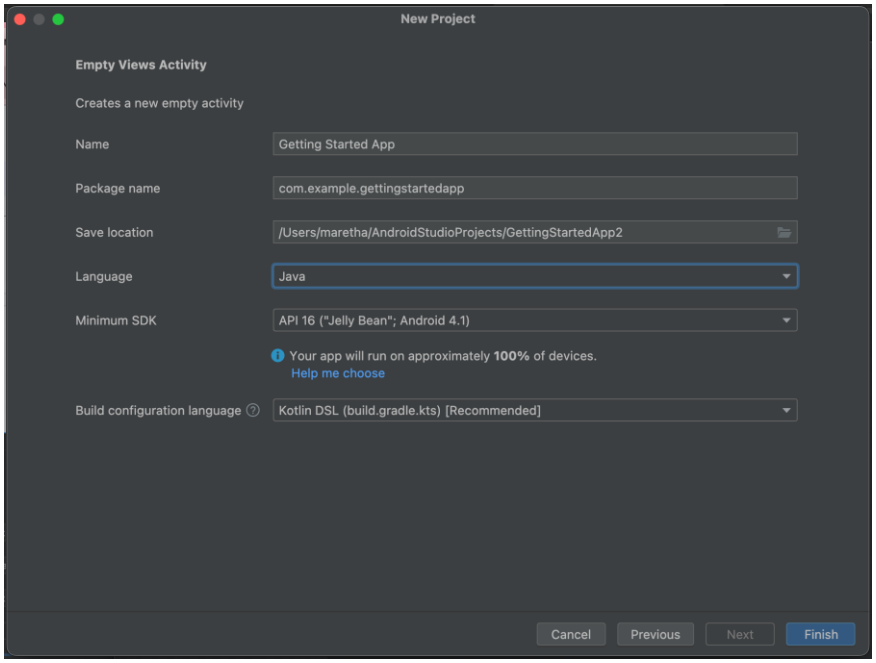
- Mahasiswa dapat melakukan instalasi Android Studio
- Mahasiswa dapat memahami Android Studio *main window*
- Mahasiswa dapat membuat suatu *project*
- Mahasiswa dapat menjalankan aplikasi pada Android Virtual Device (Emulator)
- Mahasiswa dapat menjalankan aplikasi pada Android Device
- Mahasiswa dapat menjelaskan bagian-bagian pada *layout editor*

II. Prosedur

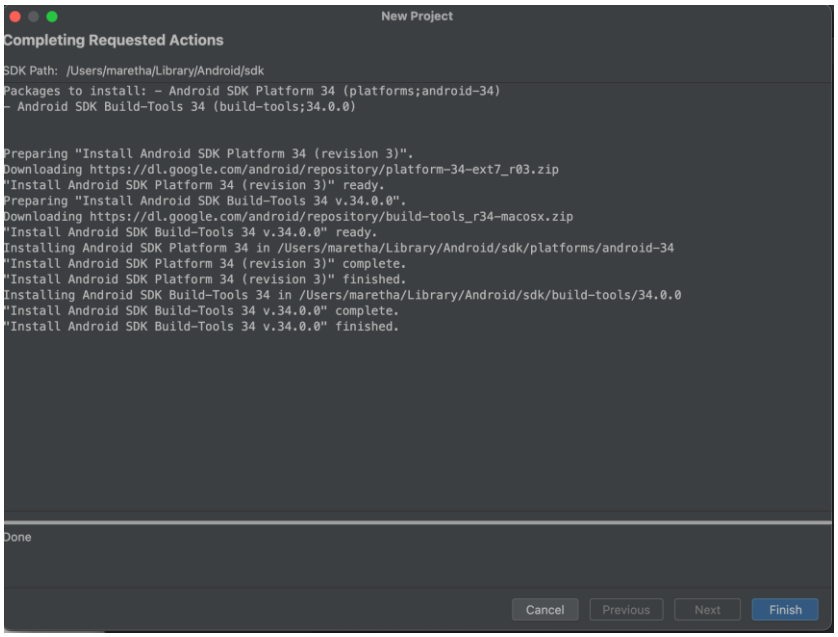
1. Lakukan *download* Android Studio terlebih dulu melalui https://developer.android.com/studio#downloads
2. Lakukan instalasi Android Studio sesuai petunjuk pada https://developer.android.com/studio/install
3. Setelah tampil Android Studio dialog, pilih *Start a new Android Studio Project*, kemudian akan tampil seperti berikut dan pilih *Empty Views Activity* > *Next*

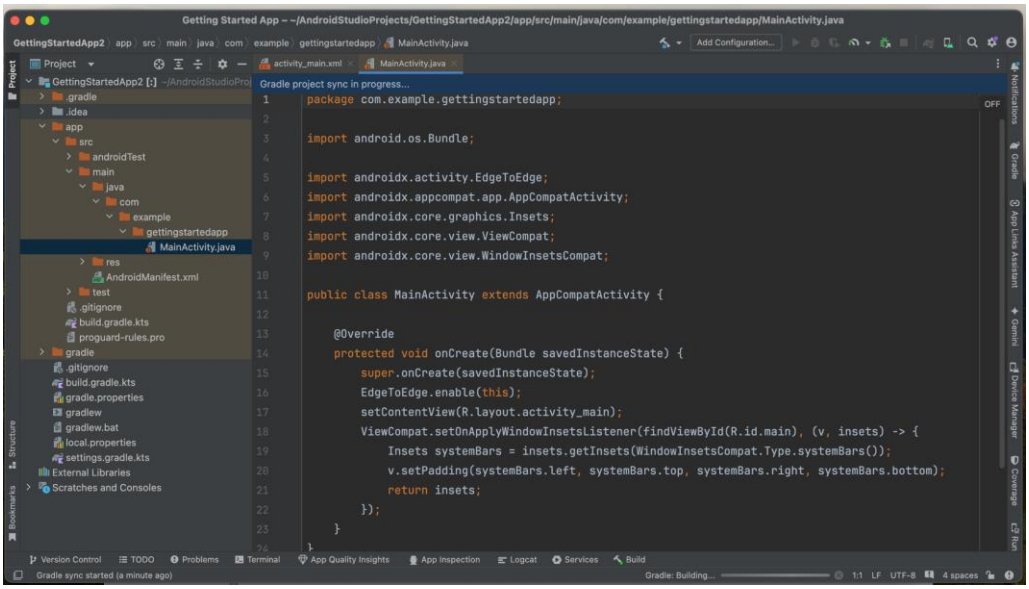


4. Kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi *project* seperti berikut

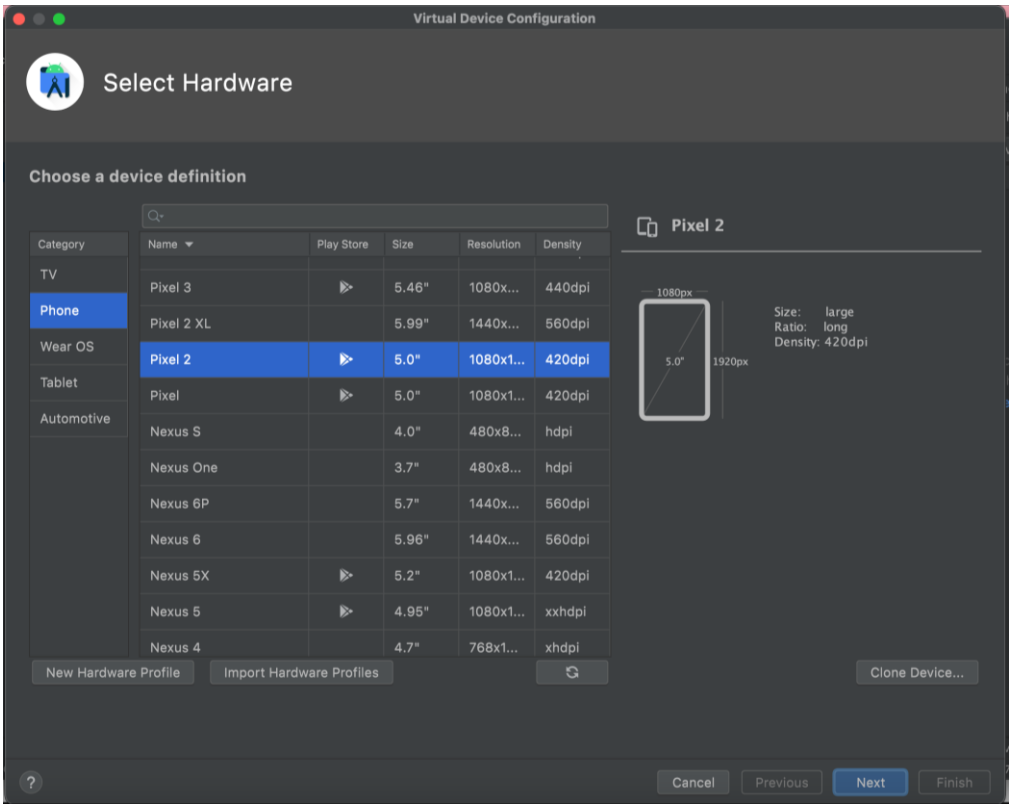


5. Setelah klik *finish* maka akan ada proses *loading project,* kemudian akan tampil seperti di bawah ini, anda akan melihat ada *project panel, code editor,* maupun *toolbar*

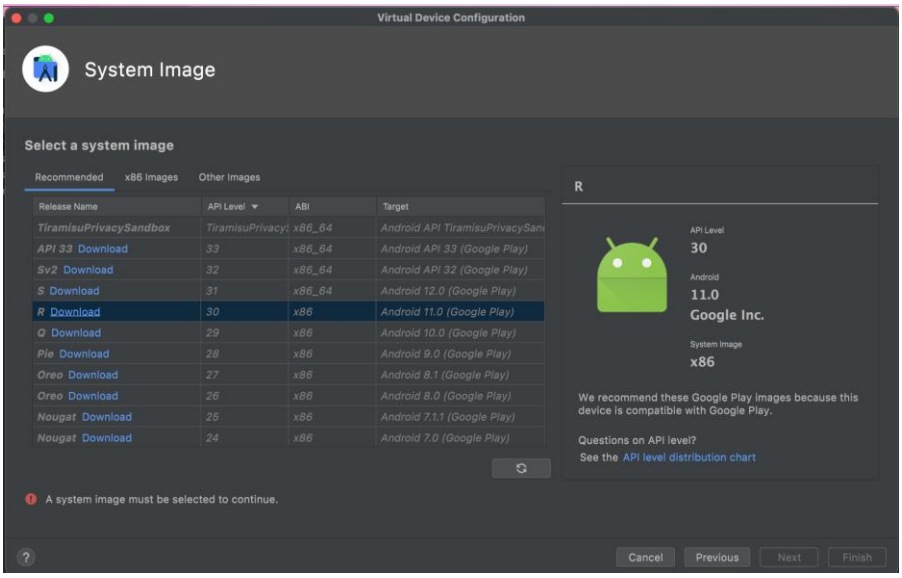




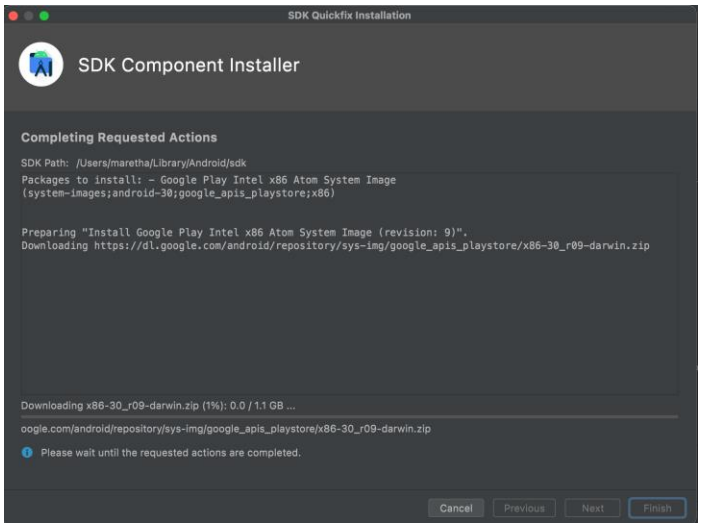
6. Tahap berikutnya, kita coba *run project* pada Android Virtual Device (Emulator), pilih *Device Manager* pada *toolbar,* kemudian pilih (+) *create virtual device*, kemudian akan tampil seperti berikut, anda bisa memilih *default hardware*



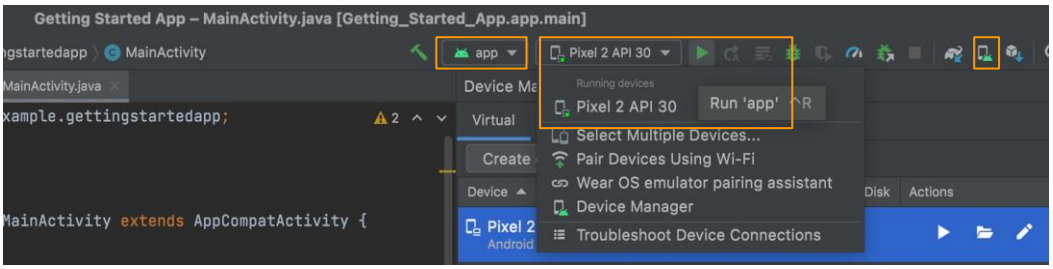
7. Selanjutnya anda perlu melakukan *download* untuk *system image* yang sesuai



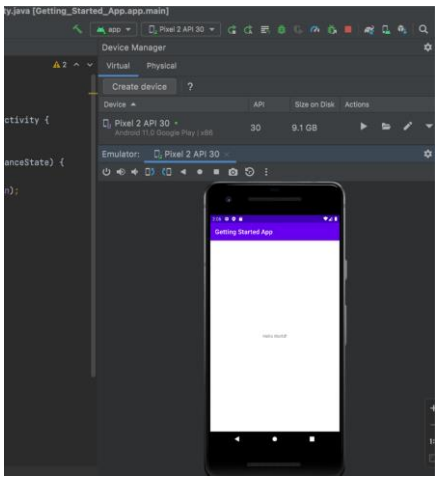
8. Berikutnya akan ada proses download seperti berikut ini



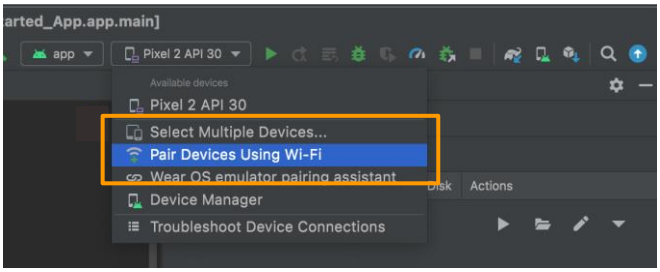
9. Dari *project* yang telah kita buat pada no. 3, kita dapat mencoba *run project* melalui Android Virtual Device (Emulator) yang telah kita siapkan pada no.6. Cara menjalankan emulator yaitu melalui toolbar, pilih *app* dari *drop-down menu* untuk *run/debug configuration.* Dari *target device* pada *drop-down menu,* anda pilih emulator yang ingin anda gunakan untuk menjalankan aplikasi > **Run**.



10. Akan ada proses sebelum aplikasi anda tampil pada emulator, kemudian aplikasi anda akan tampil seperti berikut ini.

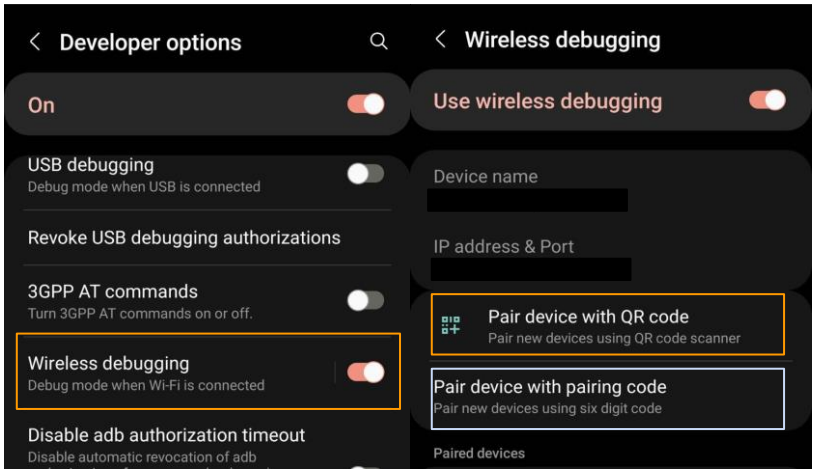


11. Selain menggunakan Android Virtual Device (Emulator), anda juga dapat menjalankan *project* yang anda buat pada perangkat Android (*Smartphone*) milik anda. Pertama, anda perlu membuka *Settings* pada perangkat Android, kemudian cari *Developer options.* Bila belum menemukan, buka *About phone* atau *About device* > *Software information* > *Build number* kemudian *tap* sebanyak 7 kali (sesuaikan untuk perangkat Android masing-masing).
12. Pada Android Studio, kita pilih *Pair Devices Using Wi-fi,* kemudian akan ada opsi menggunakan QR *code* atau *pairing code* seperti berikut.

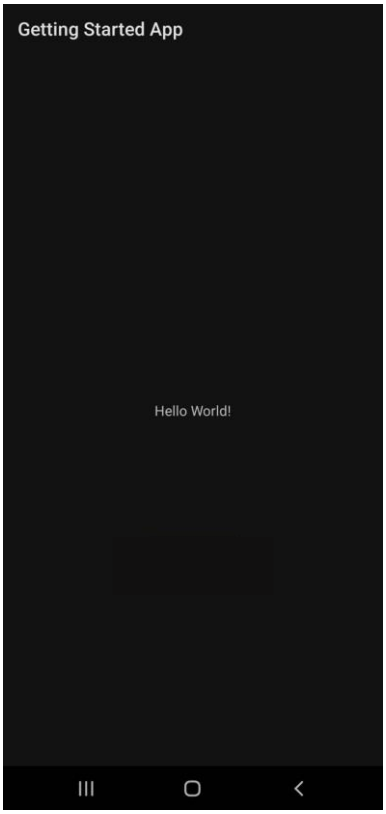


13. Pada perangkat Android, buka *Developer options* > *Wireless debugging* > *Pair device with QR code,* atau juga bisa memilih *Pair device with pairing code,*

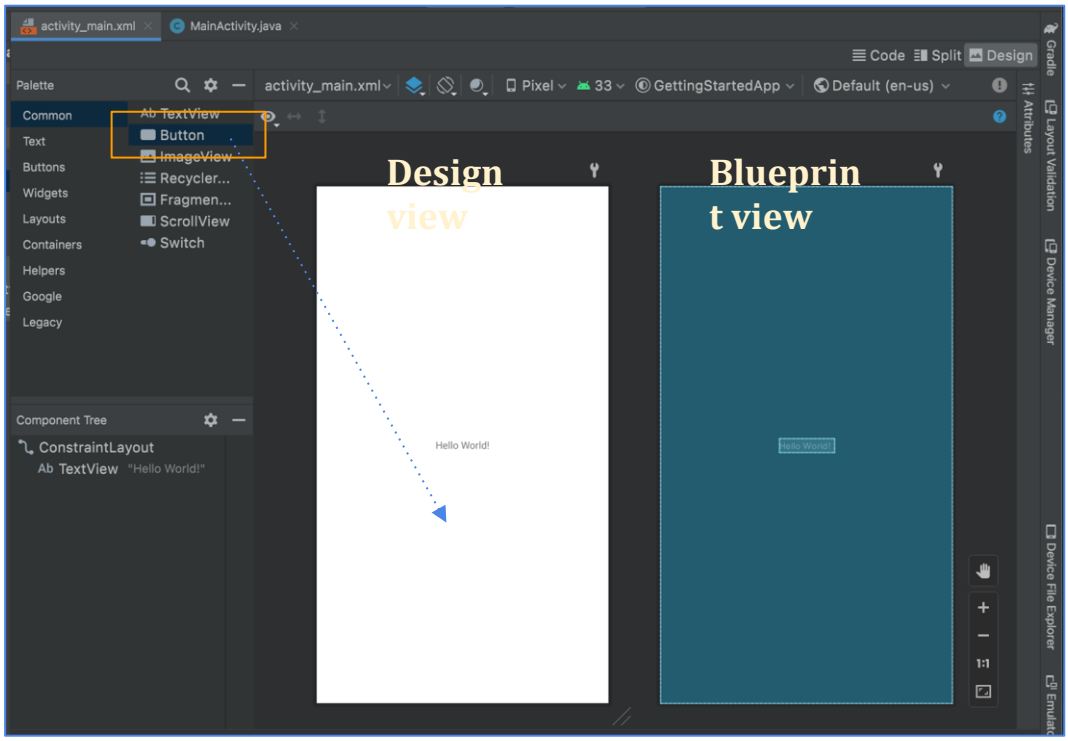
seperti berikut. Anda dapat menggunakan Wi-fi yang sama dengan *laptop* yang anda gunakan.

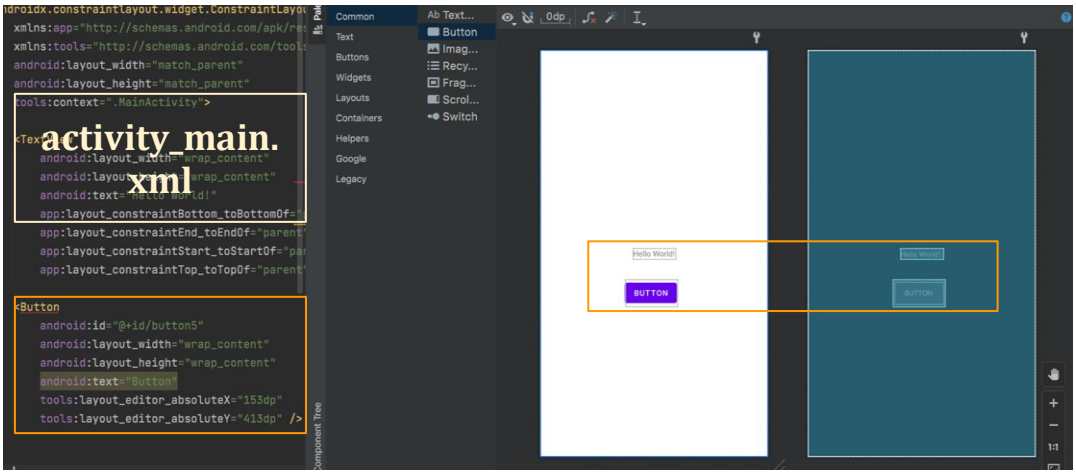


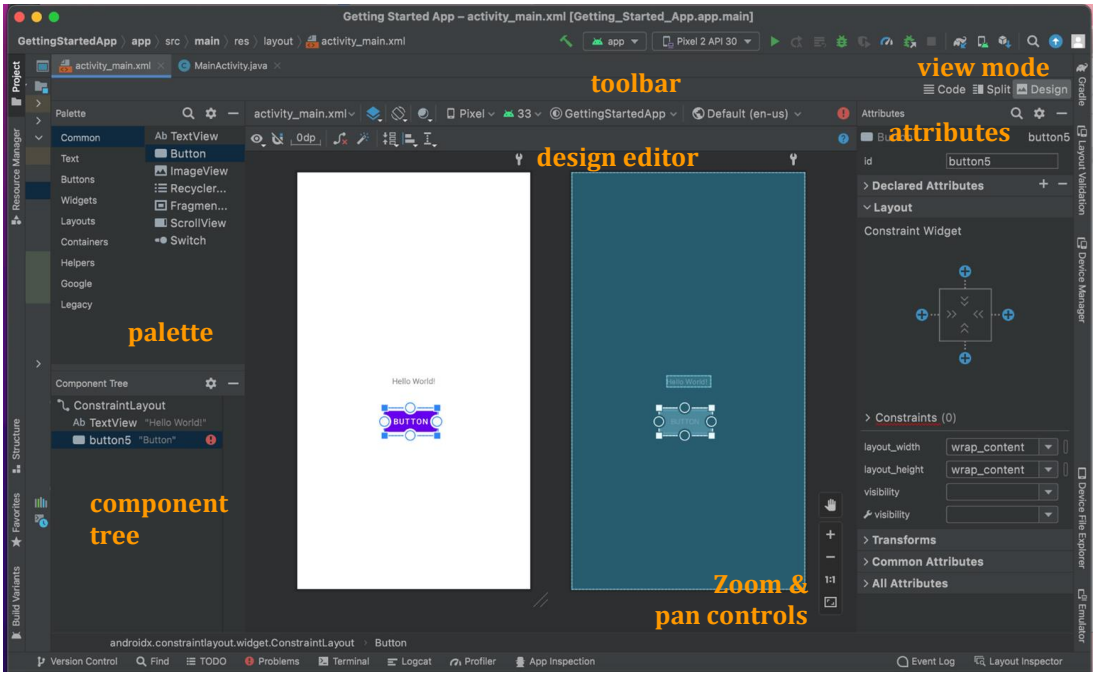
14. Bila anda memilih untuk menggunakan QR code selanjutnya anda dapat mengarahkan kamera perangkat Android anda ke *laptop*, kemudian akan terhubung dan aplikasi yang anda telah buat sebelumnya dapat dijalankan melalui perangkat Android anda seperti berikut.



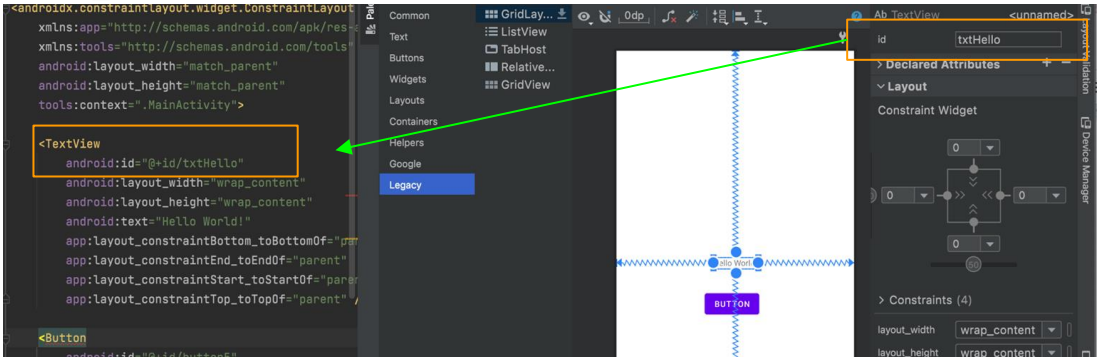
15. Langkah berikutnya coba buat aplikasi pertama anda dengan menambahkan *button* seperti berikut.



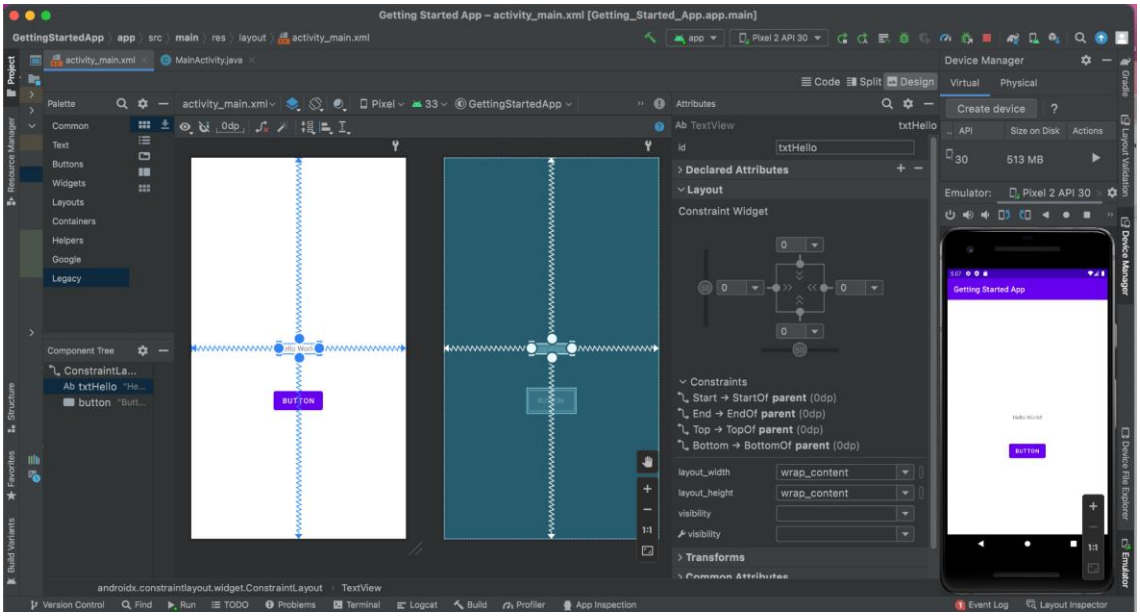




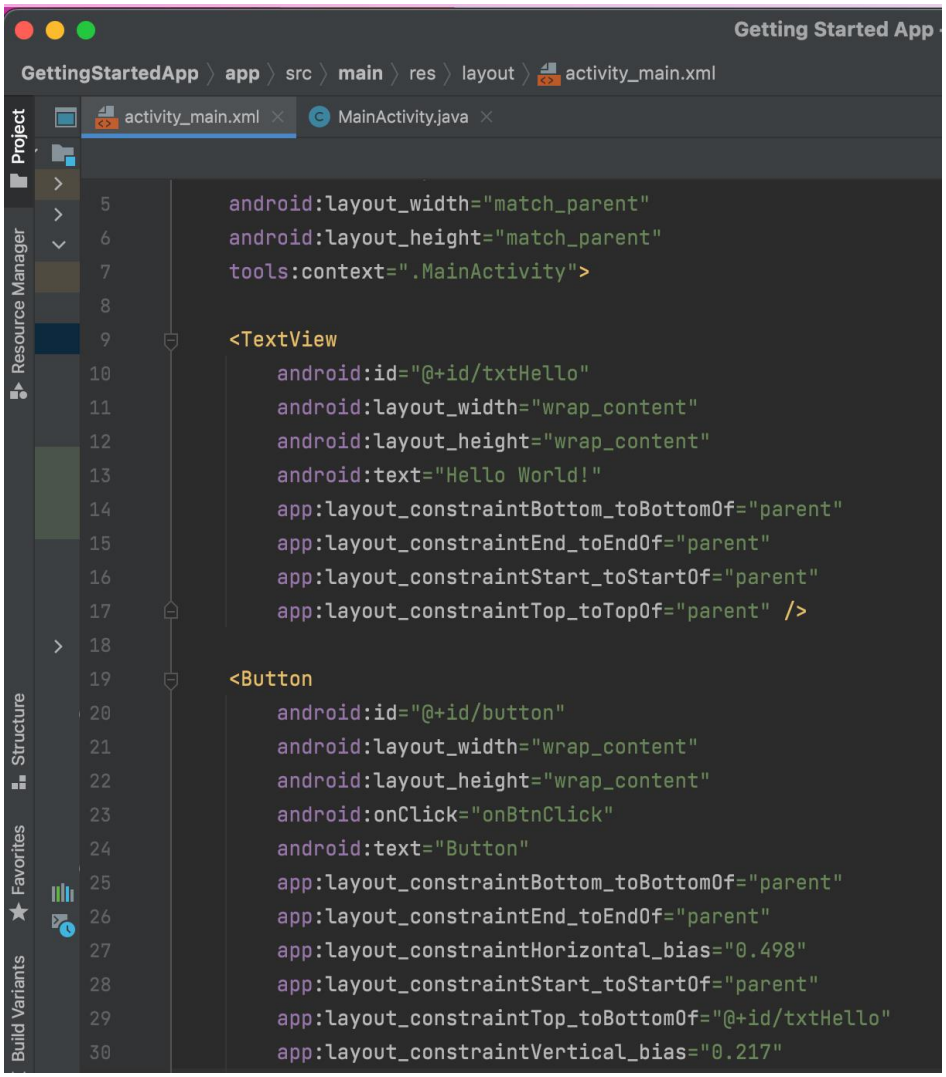
16. Anda dapat mengubah nilai *attributes* semisal '*id'* dan akan berubah juga pada activity_main.xml, seperti berikut.



17. Bila anda lihat pada bagian *component tree* di no. 15, terdapat peringatan untuk *Button,* yaitu *"Missing Constraints in ConstraintLayout".* Maka kita perlu menambah beberapa *constraint*, yaitu terhadap sisi atas, bawah, kiri, dan kanan.



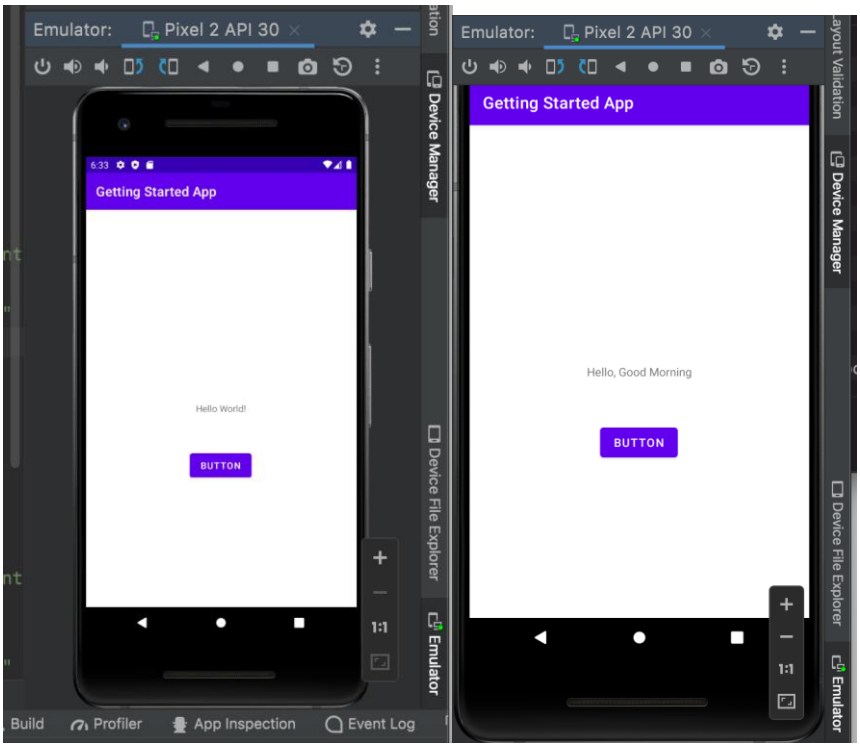
18. Kemudian kita coba untuk mengubah teks “Hello World” saat *user* menekan *button,* dan berubah menjadi “Hello, Good Morning”. Pada activity_main.xml dapat ditambahkan seperti berikut :



19. Selanjutnya pada MainActivity.java tambahkan *method* sehingga bila klik *button,* teksnya akan berubah, seperti berikut :

```java
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            return insets;
        });
    }

    public void onBtnClick(View view){  no usages
        TextView txtMsg = findViewById(R.id.txtHello);
        txtMsg.setText("Hello Good Morning");
    }
```

20. Maka pada aplikasi akan tampil seperti berikut.



III. Hasil Percobaan

Kode pemrograman:

1. Java

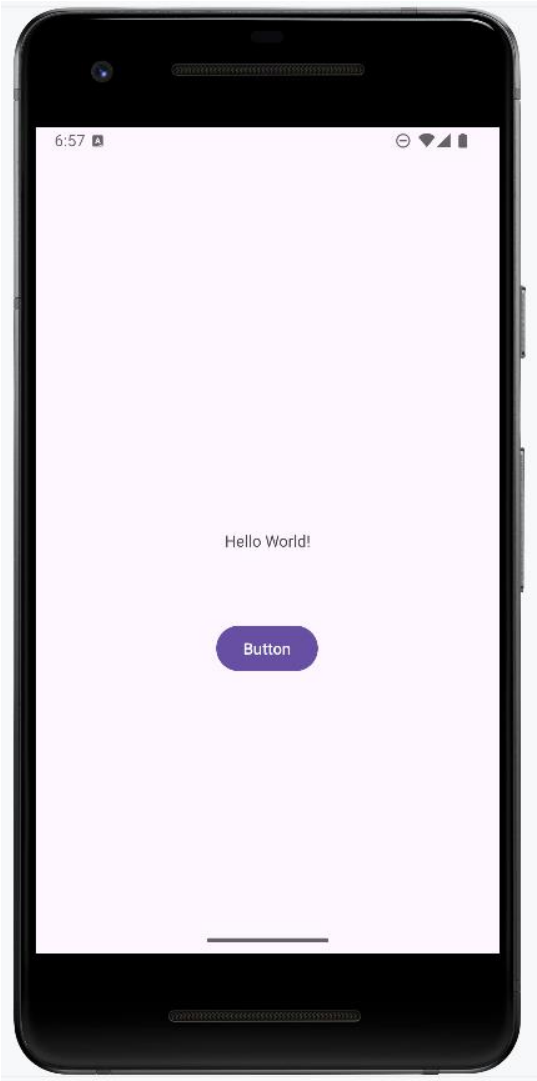
```
package com.example.myapplication;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }

    public void onBtnClick(View view){
        TextView txtMsg = findViewById(R.id.txtHello);
        txtMsg.setText("Hello Good Morning");
    }
}
```

2. XML

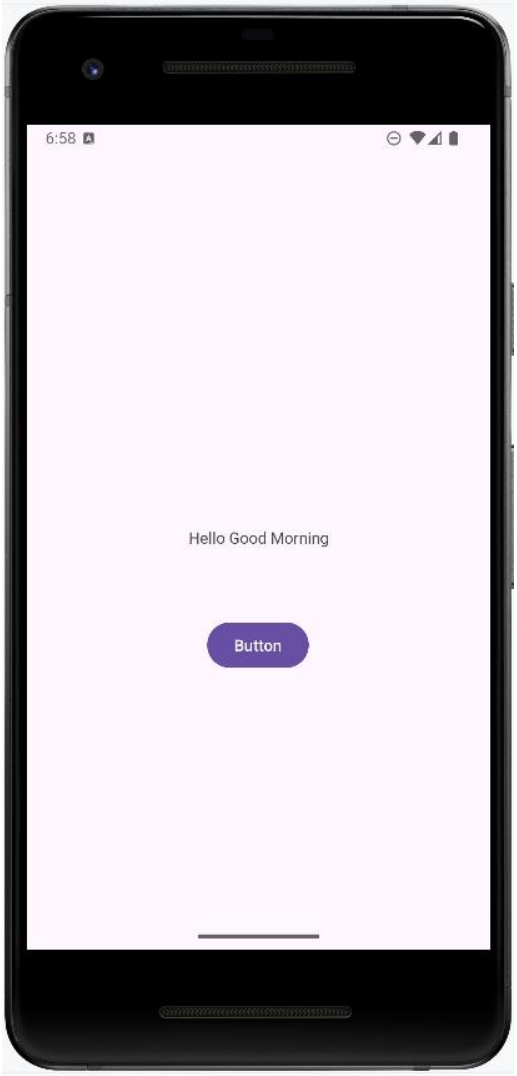
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/txtHello"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

```
    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:onClick="onBtnClick"
        android:text="Button"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txtHello"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.217"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Hasil program sebelum button diklik:



Hasil program setelah button diklik:



IV. Tugas Praktikum

Membuat aplikasi dengan ketentuan berikut:

- Saat button diklik 1 kali, akan tampil “Hello, Good Morning”
- Saat button diklik 2 kali, lalu akan tampil *nama, nrp, kelas, dan program studi*

Kode pemrograman:

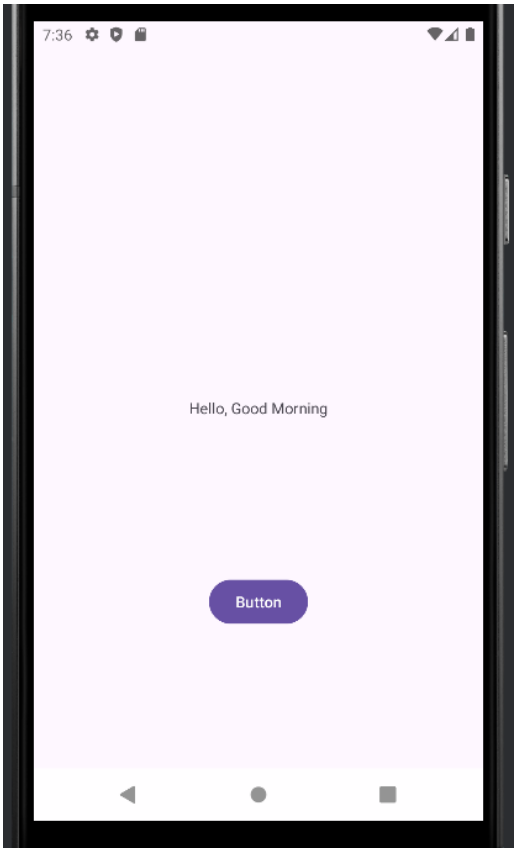
1. Java

```
package com.example.myapplication;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }
    private int clickCount = 0;

    public void onBtnClick(View view) {
        TextView text = findViewById(R.id.txtgreetings);
        clickCount ++;
        if (clickCount == 1) {
            text.setText("Hello, Good Morning");
        } else if (clickCount == 2) {
            text.setText("Hello, Good Morning\n\nIhsanta Zaki
Sanjaya\nNRP= 3223600048\nClass=B\nProdi=D4 Teknik Komputer");
        } else if (clickCount == 3) {
            text.setText("");
            clickCount = 0;
        }
    }

}
```

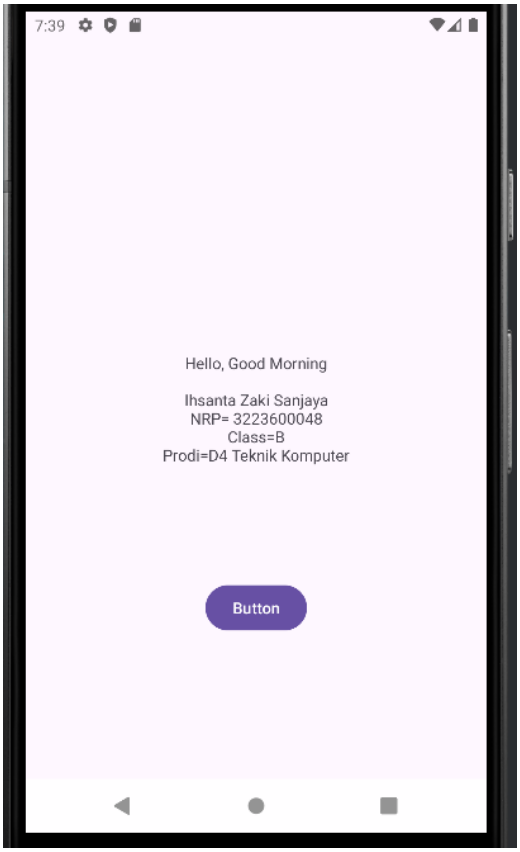
2. XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
    <TextView
        android:id="@+id/txtgreetings"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text=""
        android:textAlignment="center"
        android:gravity="center"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button"
        android:onClick="onBtnClick"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.79" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Hasil program ketika button diklik 1 kali:



Hasil program ketika button diklik 2 kali:



Atau kita bisa menggunakan metode lain seperti menambakan fungtion ‘setVisibility’ yang mengontrol apakah elemen UI terlihat pada layar atau tidak.

Kode pemrograman:

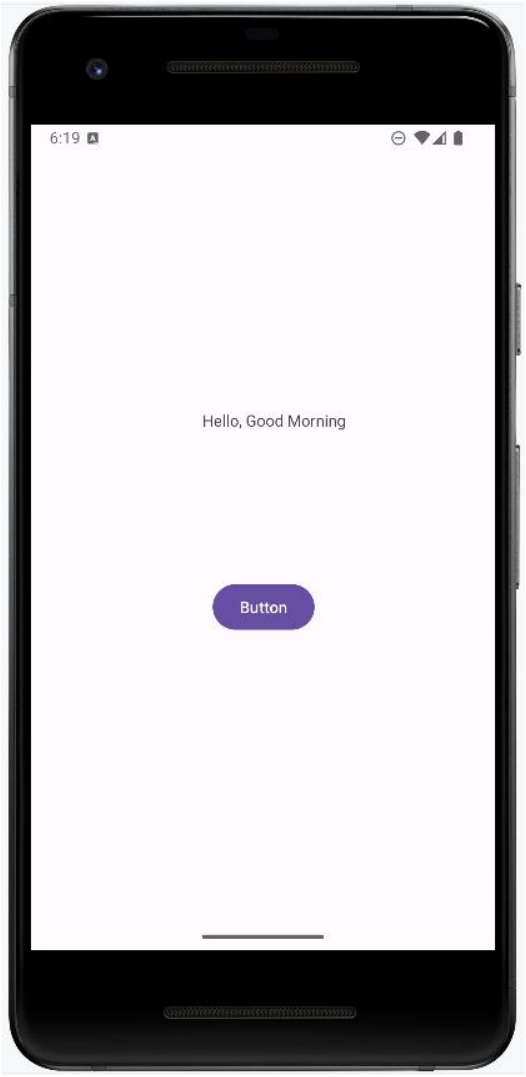
1. Java

```
package com.example.zaki;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private int clickCount = 0;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }

    public void onBtnClick(View view){
        TextView txtMsg = findViewById(R.id.textView);
        TextView txtMsg2 = findViewById(R.id.textView2);
        clickCount++;

        if (clickCount == 1) {
            txtMsg.setVisibility(View.VISIBLE);
        } else if (clickCount == 2) {
            txtMsg2.setVisibility(View.VISIBLE);
        } else if (clickCount == 3) {
            txtMsg.setVisibility(View.GONE);
            txtMsg2.setVisibility(View.GONE);
            clickCount = 0;
        }
    }
}
```

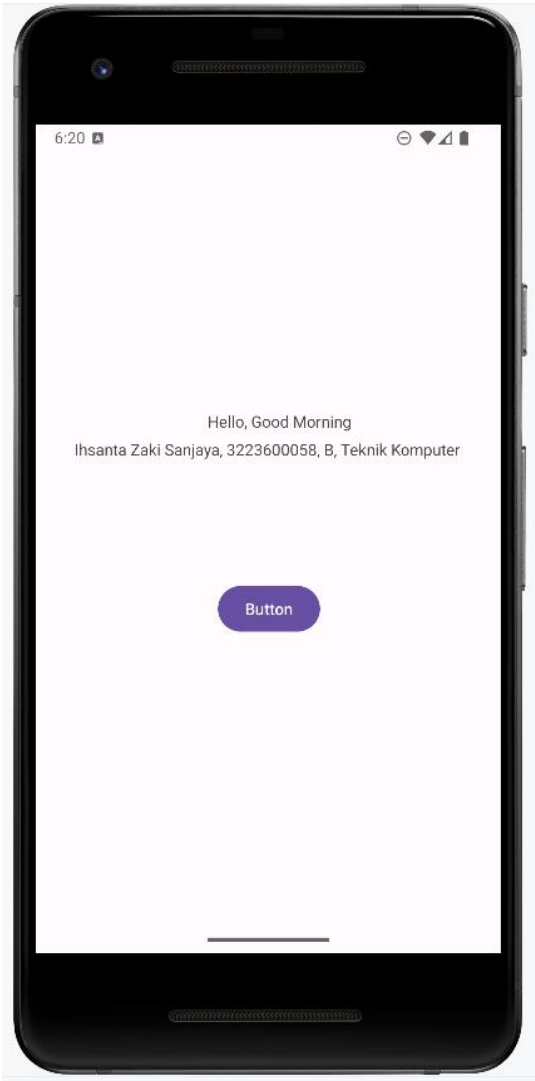
2. XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="161dp"
        android:layout_marginEnd="160dp"
        android:layout_marginBottom="256dp"
        android:onClick="onBtnClick"
        android:text="Button"
        android:textColor="#ffffff"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        tools:ignore="MissingConstraints" />

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="152dp"
        android:layout_marginTop="228dp"
        android:layout_marginEnd="132dp"
        android:text="Hello, Good Morning"
        android:visibility="invisible"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="34dp"
        android:layout_marginEnd="35dp"
        android:layout_marginBottom="107dp"
        android:text="Ihsanta Zaki Sanjaya, 3223600058, B, Teknik
Komputer"
        android:visibility="invisible"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Hasil program ketika button diklik 1 kali:



Hasil program ketika button diklik 2 kali:



II. Analisa

Pada praktikum ini, saya mempelajari banyak hal dari pengenalan pengembangan aplikasi android. Saya berhasil membuat aplikasi Android sederhana dengan menambahkan tombol (button) dan mengubah teks saat tombol tersebut diklik. Setiap syntax yang digunakan memiliki fungsi spesifik dalam mempengaruhi output akhir dari aplikasi.

Kita bisa mengubah layout XML (activity_main.xml) dengan berbagai syntax:

- TextView digunakan untuk menampilkan teks awal “Hello World”
- Button digunakan sebagai elemen interaktif yang dapat memicu adanya perubahan teks ketika ditekan. Dengan menggunakan atribut ‘android:onClick=”onBtnClick”, maka button akan terhubung dengan metode eksekusi pada class ‘MainActivity’
- ConstraintLayout juga diperlukan untuk penempatan elemen UI. Contohnya, TextView dan Button ditempatkan menggunakan constraints, yang memastikan untuk tetap berada pada posisi yang ditentukan, terlepas pada ukuran layar device.

Kita juga dapat mengubah kode pada MainActivity.java:

- ‘onBtnClick(View view)’ dipanggil setiap kali ditekan sesuai konfigurasi pada XML. Pada metode ini, kita mencari referensi ke ‘TextView’ dengan ‘findViewById(R.id.txtHello)’ lalu mengubah teksnya menggunakan ‘setText(“Hello Good Morning”)’. Sehingga menampilkan interaksi pengguna dalam perubahan teks.

Praktikum ini membuktikan pendekatan umum untuk memastikan bahwa aplikasi dapat merespon interaksi pengguna secara real-time. Karena android menggunakan paradigma event-driven programming, di mana interaksi pengguna seperti klik tombol ditangani dengan metode khusus, seperti ‘onBtnClick(View view)’ sebagai event klik tombol.

Terdapat pula tugas membuat aplikasi sederhana yang merespon klik tombol dengan enampilkan pesan secara bertahap. Beberapa syntax memiliki dampak terhadap output yang dikeluarkan, yang mana terdapat beberapa variabel seperti:

- ‘clickCount’, digunakan untuk melacak jumlah klik tombol. Setiap kali tombol diklik, variabel ini bertambah satu. Berdasarkan nilai ‘clickCount’, kita dapat menentukan tindakan apa yang diambil (seperti menampilkan pesan serta menyembunyikannya kembali). Setelah tombol diklik 3 kali, variabel ‘clickCount’ direset menjadi nol, dan ‘TextView’ disembunyikan kembali. Ini dilakukan sebagai resetting atau memastikan bahwa aplikasi kembali ke keadaan awal setelah 3 klik. Dengan ini, aplikasi dapat mengubah output sesuai dengan jumlah interaksi klik pengguna.
- ‘setVisibility’, juga bisa digunakan untuk mengontrol element UI pada ‘TextView’ ditampilkan dan disembunyikan sesuai kondisi tertentu terpenuhi. Sehingga kita dapat mengontrol visibilitas aplikasi dalam merespon input user, tanpa perlu mengubah UI secara drastis.

Dengan menggunakan beberapa referensi, meliputi dokumentasi resmi android (developer.android.com) serta berbagai tutorial yang tersedia. Saya berhasil membuat aplikasi mobile sederhana dengan memenuhi persyaratan yang ada.

III. Kesimpulan

Kesimpulan pada praktikum ini, saya berhasil memahami dasar-dasar pengembangan aplikasi Android, khususnya dalam membuat aplikasi sederhana yang merespon interaksi pengguna secara real-time. Penggunaan layout XML untuk mendesain tampilan aplikasi dengan elemen seperti TextView dan Button, serta bagaimana menghubungkan interaksi pengguna dengan logika aplikasi melalui event-driven programming di MainActivity.java. Implementasi variabel seperti clickCount untuk melacak jumlah klik dan penggunaan setVisibility untuk mengontrol tampilan elemen UI memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana aplikasi Android dapat memberikan pengalaman interaktif yang dinamis.

Praktikum ini juga memperlihatkan pentingnya memahami dan menggunakan dokumentasi serta referensi yang tersedia secara efektif untuk mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil membuktikan konsep-konsep

dasar pengembangan aplikasi Android, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam membuat aplikasi yang sederhana namun fungsional.